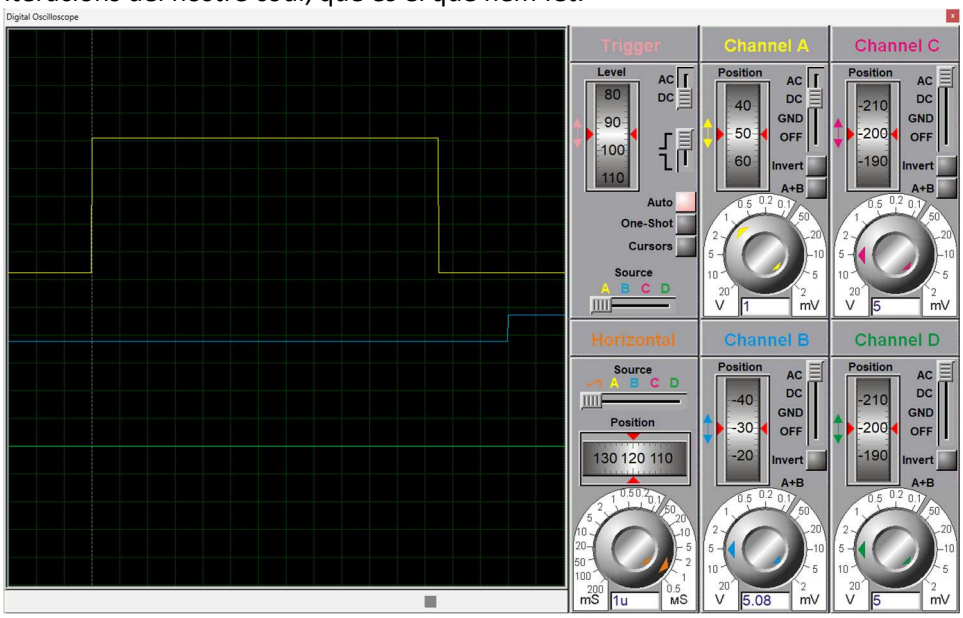
L2b-SOBRE:

Miquel Villarroya i David Oriols

Volem alternar el LED cada 100 cicles. Aconseguim això de manera heurística. Com el processador va a 8MHZ, això vol dir que 100 cicles trigaran 12,5 micro segons.

A través de la simulació, hem comprovat que aproximadament en 12,5 micro segons, podem fer 2 iteracions del bucle principal del nostre codi. I per tant podem alternar l'estat de LED cada dos iteracions del nostre codi, que es el que hem fet.

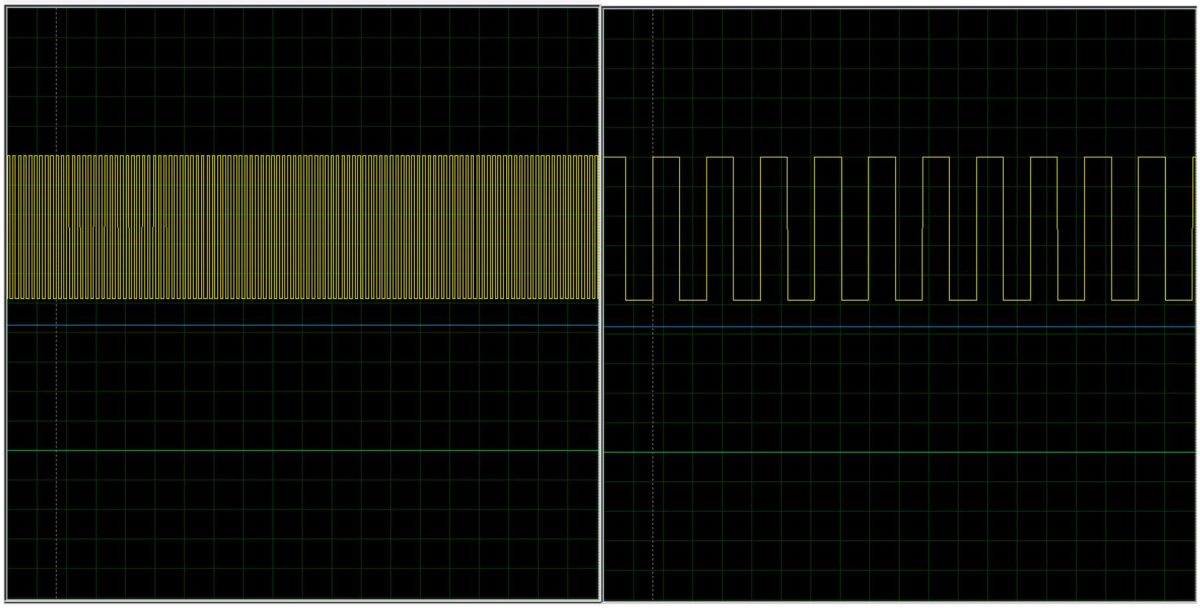


Una vegada al laboratori veiem resultats molt semblants:

Hem vist que en el laboratori triga una mica menys de 12,5 micro segons però això es deu a variacions experimentals.

Variació de freqüència en funció d'un botó:

Podem fer servir el codi que ja hem fet per el previ, però afegint un bit test davant de cada toggle. D'aquesta manera aconseguim que fem skip de un toggle quan apretem el botó i un skip de l'altre toggle quan deixem d'apretar.



Hem fet servir el següent codi:

```
;=====================================================================
; CODE SEGMENT
;=====================================================================

PGM   code
Start
      movlb     0x0F
      clrf      ANSELD, BANKED ;port D digital
      bsf       TRISD, 0, ACCESS ;RD0 input

      bcf       TRISD, 3, ACCESS ;RD3 output

      movlw     0x02
      movwf     0x00, ACCESS ;RD3_ctr = 100
      movlw     0x0A
      movwf     0x01, ACCESS ;RD4_ctr = 10
Loop

      decfsz    0x00, 1, ACCESS ;RD3-- and skip if zero
      bra       no_update
      ;check que NO estigui apretat el boto
      btfss     PORTD, 0, ACCESS
      btg       LATD, 3, ACCESS ;toggle RD3 led
      movlw     0x02
      movwf     0x00, ACCESS

      decfsz    0x01, 1, ACCESS ;RD3-- and skip if zero
      bra       no_update
      ;check que estigui apretat el boto
      btfsc     PORTD, 0, ACCESS
      btg       LATD, 3, ACCESS ;toggle RD3 led
      movlw     0x0A
      movwf     0x01, ACCESS

no_update
      goto  Loop

;=====================================================================
      END
```